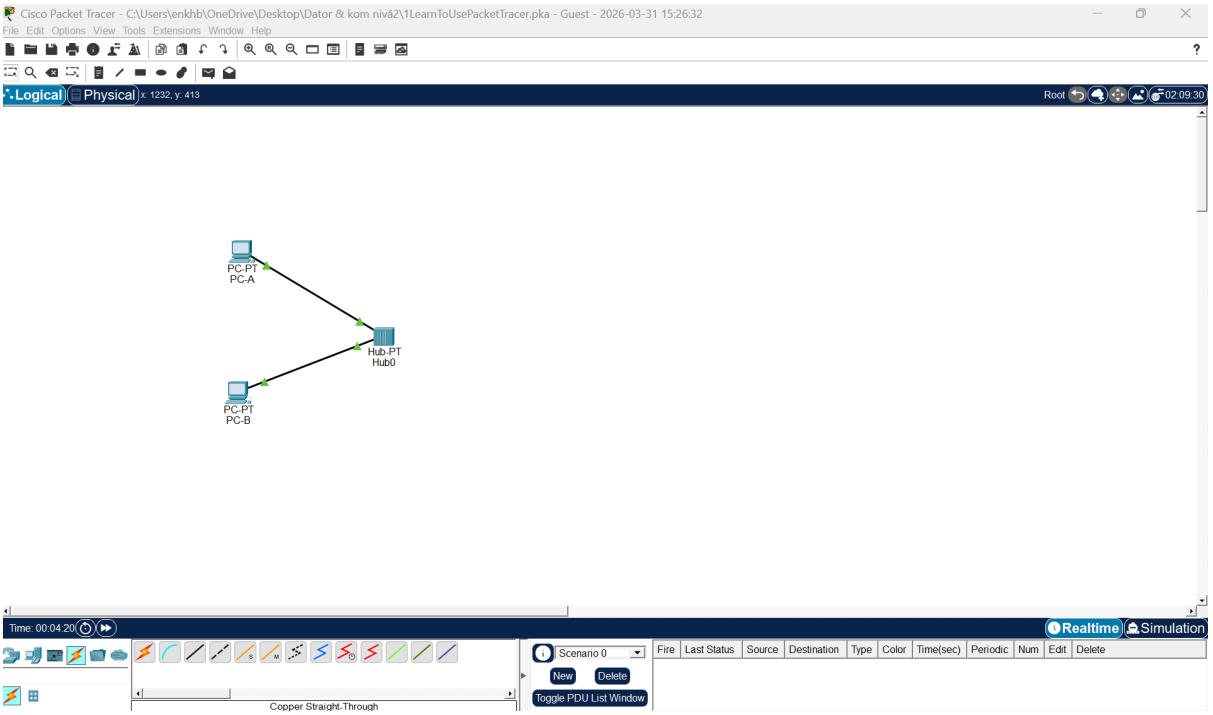
# Packet tracer uppgift

## Uppgift 1: Learn to use Packet Tracer

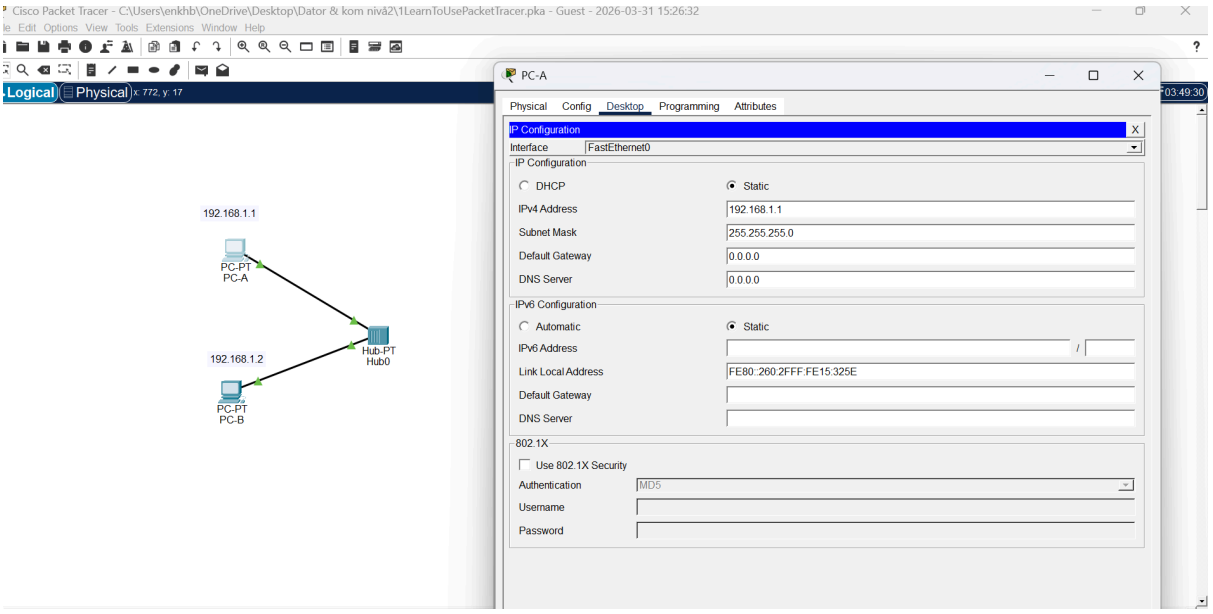
### Steg 1: Skapa ett logiskt nätverksdiagram med två datorer och en hubb

Här har jag kopplat ihop två PC-enheter och en hub med hjälp av en kopparbaserad straight-through-kabel. Under anslutningen var det viktigt att välja rätt Ethernet-portar.



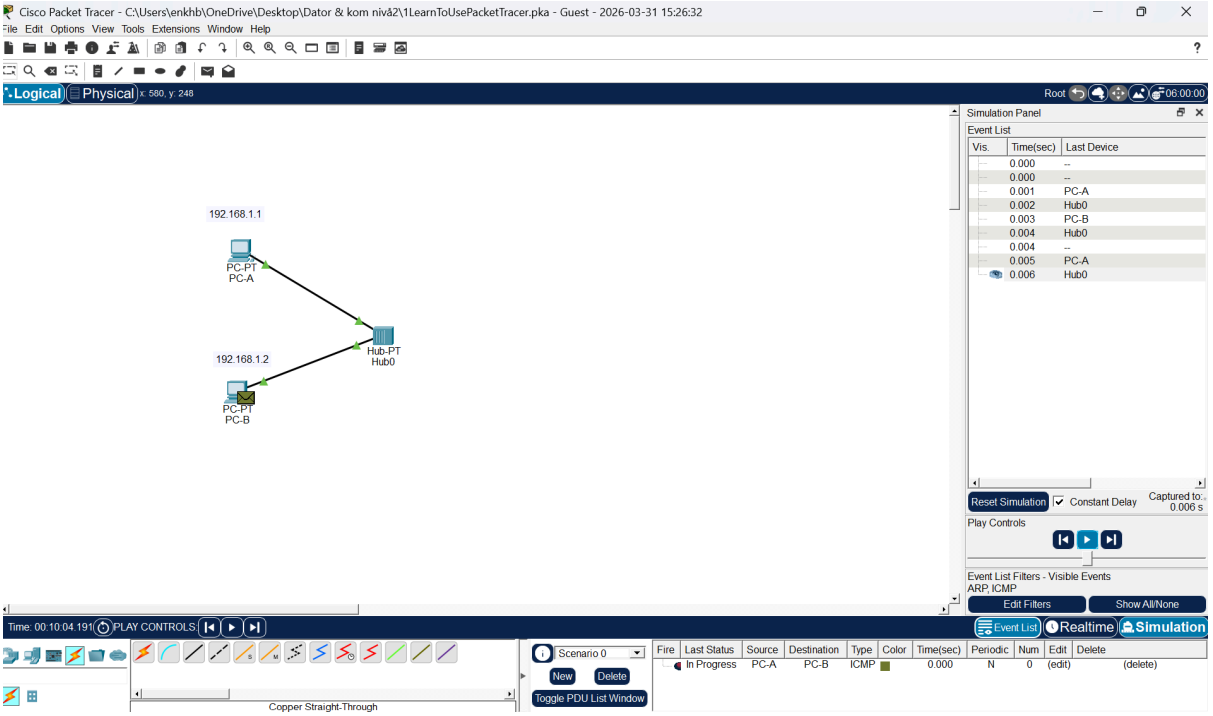

### Steg 2: Konfigurera värdnamn och IP-adresser på datorerna

"Som du kan se här har jag konfigurerat IP-adresser på enheterna. På PCA har jag ställt in IP-adressen till 192.168.1.1 och subnetmasken till 255.255.255.0, vilket motsvarar CIDR /24. På PCB har jag konfigurerat IP-adressen 192.168.1.2 och subnetmasken är också satt till standardvärdet, det vill säga CIDR /24.



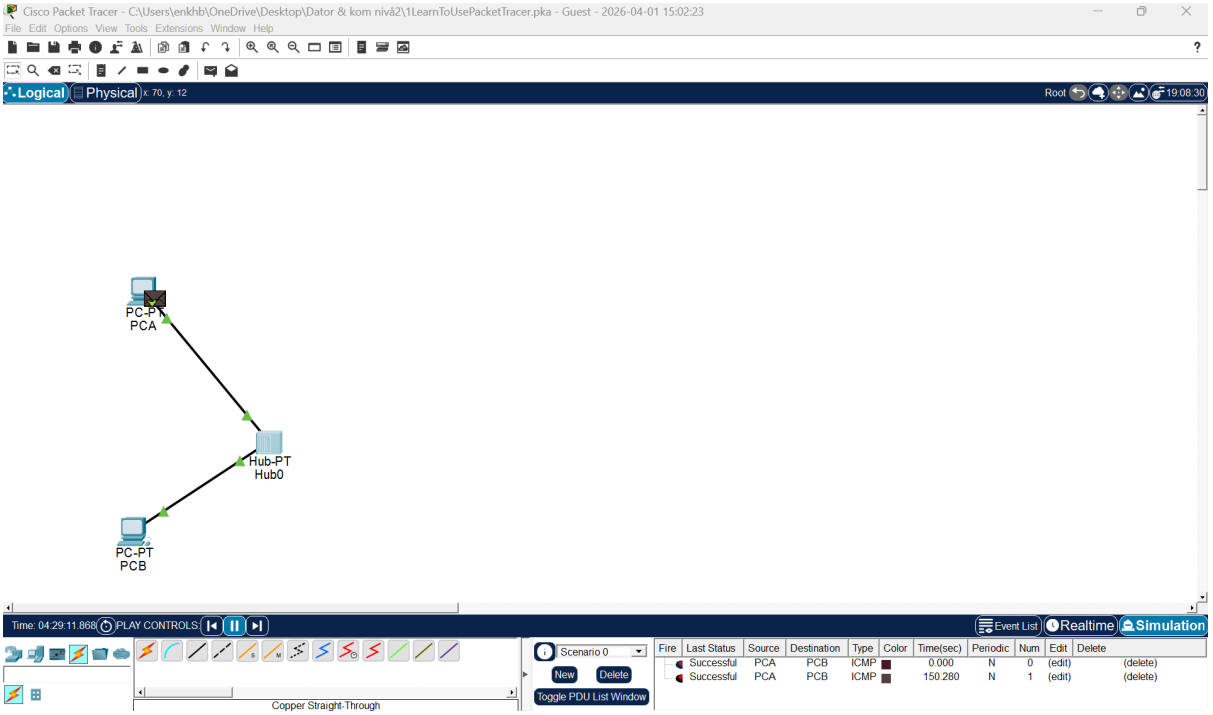

## Steg 3: Observera dataflödet från PC-A till PC-B genom att skapa nätverkstrafik

I detta steg har jag lärt mig hur data överförs mellan enheter med hjälp av ARP- och ICMP-protokollen. Jag har också lärt mig hur man använder simulering för att kontrollera och verifiera att kommunikationen fungerar korrekt.



Steg 4**:Visa ARP-tabellerna på varje PC.**

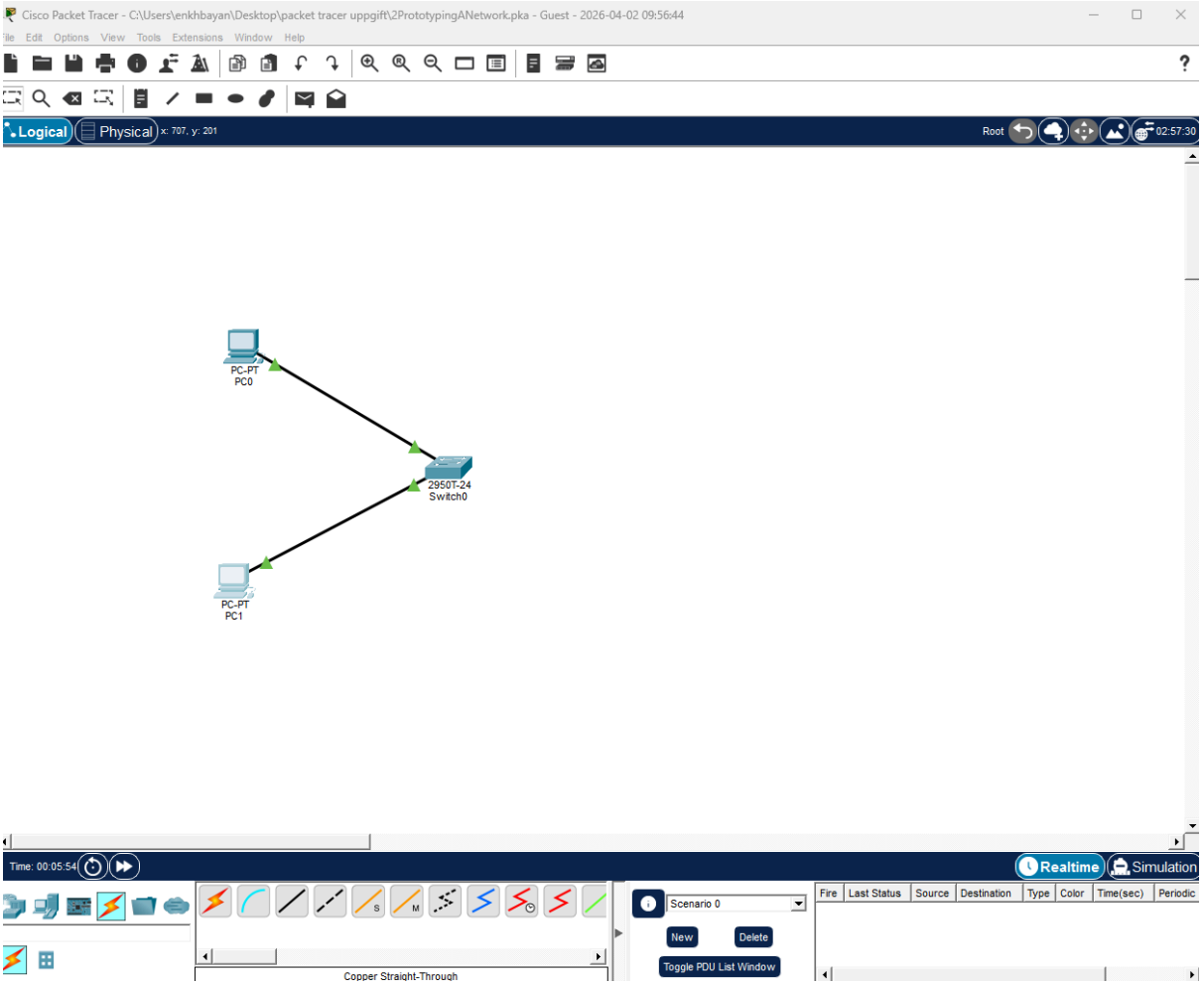
I steg 4 använde jag Inspect för att visa ARP-tabellen, och jag lärde mig också att använda Kommandotolken (Command Prompt) med kommandot `arp -a` för att visa ARP-tabellen. Jag kontrollerade mitt resultat och det visade att det är ofullständigt.




# Uppgift 2: Prototyping a Network

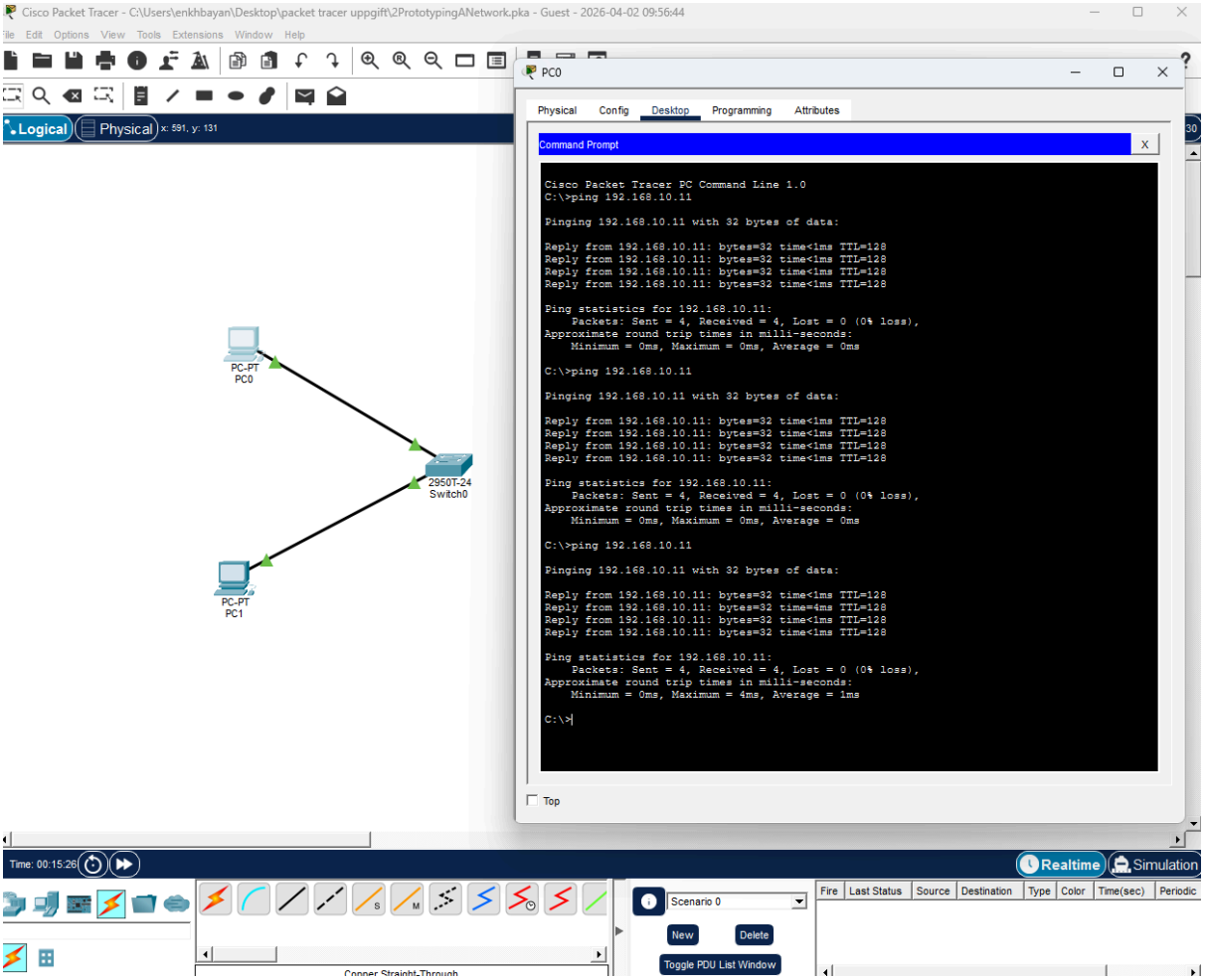
### Steg 1: Skapa ett logiskt nätverksdiagram med två datorer och en switch och konfigurera IP-adresser på datorerna

Här skapade jag två datorer och en switch, och jag konfigurerade även IP-adresserna enligt det jag lärde mig från den tidigare uppgiften.




**Steg 2: Testa anslutningen från PC0 till PC1.**

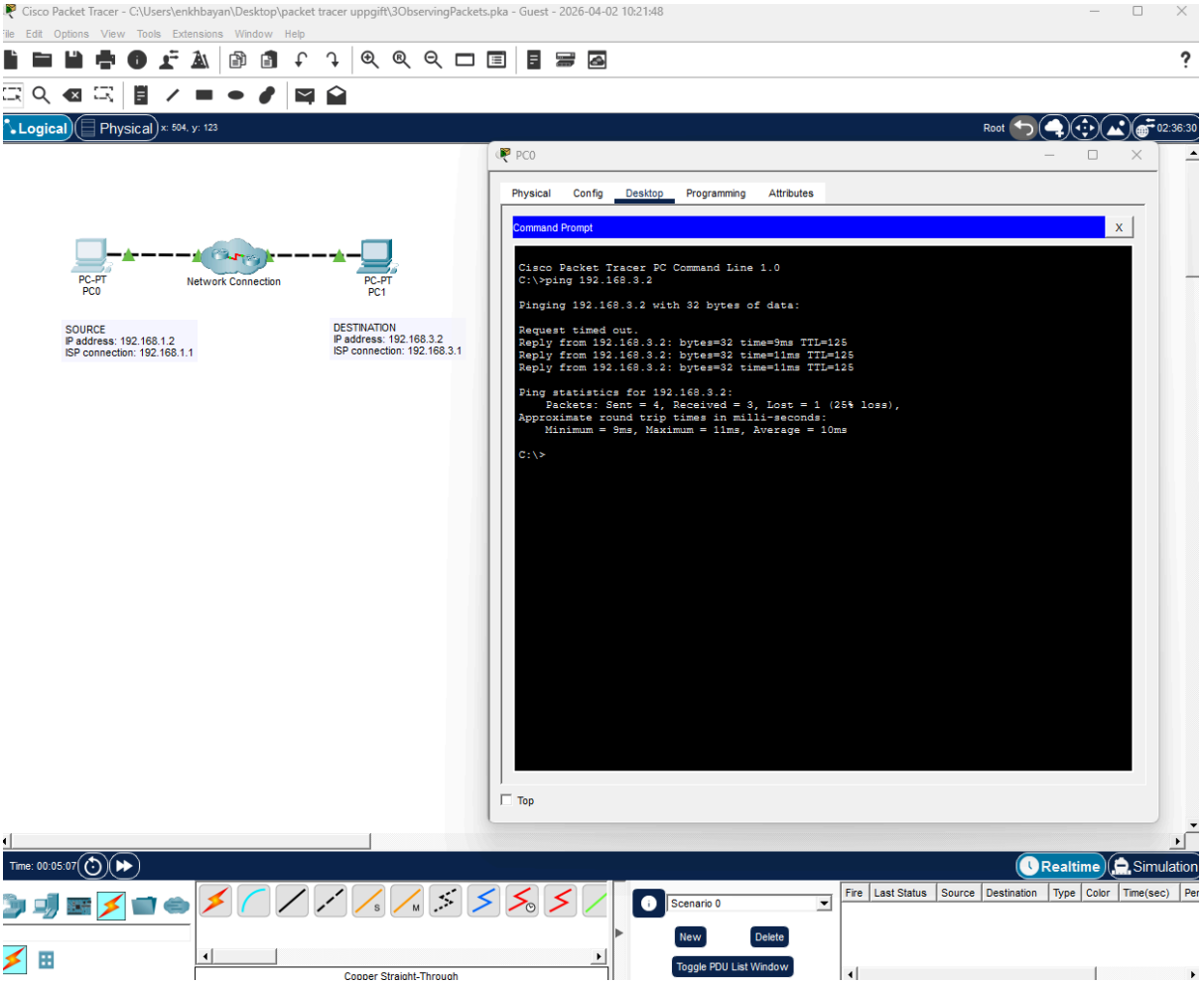
Som visas ovan använde jag Command Prompt för att utföra ett ping-test mellan två datorer för att verifiera nätverksanslutningen. Resultatet blev godkänt.




# Uppgift 3: Observing Packets Across the Network

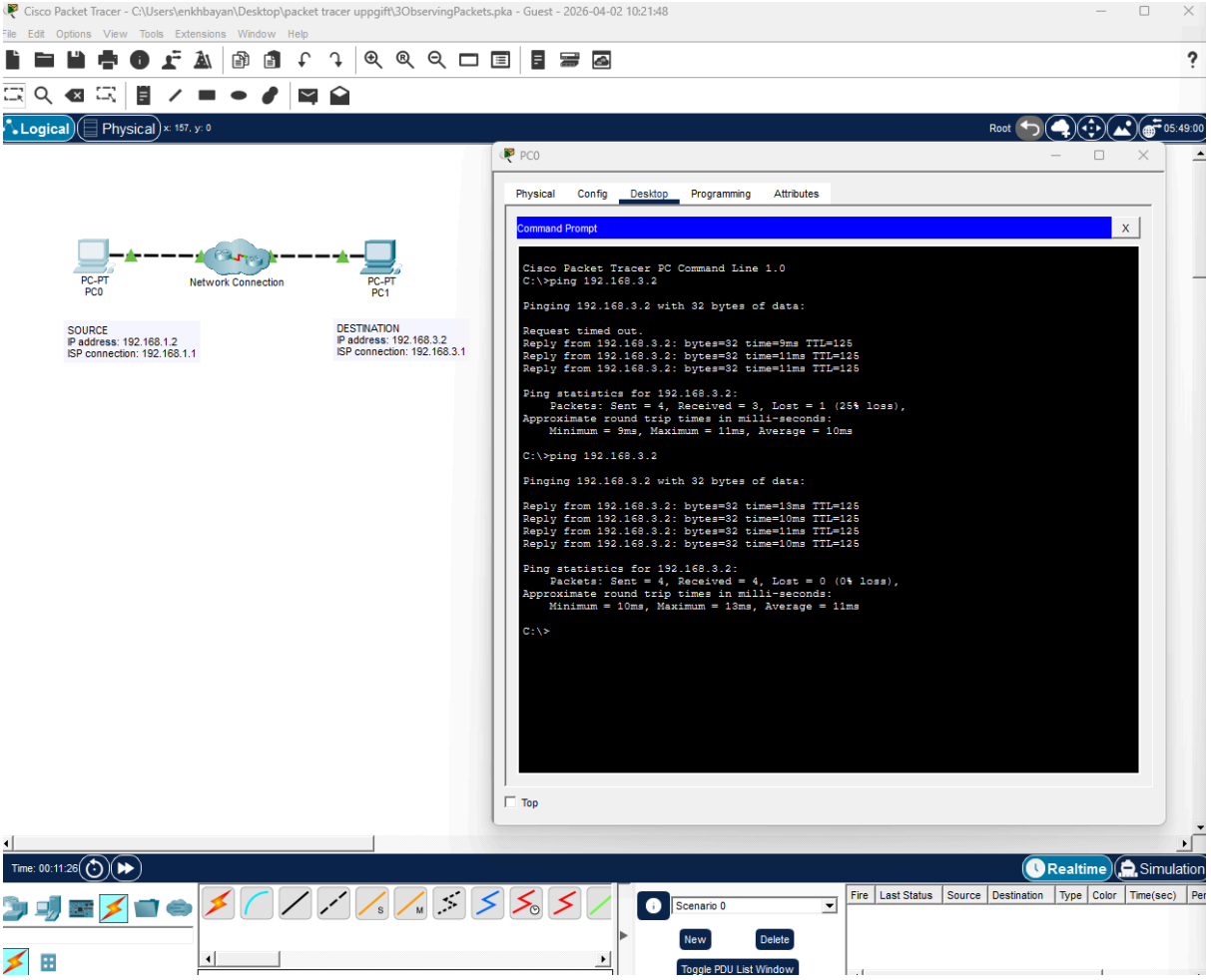
**Steg 1: Verifiera nätverksanslutningen från källvärd till destinationsvärd.**

I detta steg använde jag Command Prompt för att pinga från PC0 till PC1, men ett paket förlorades under överföringen.


Cisco Packet Tracer - C:\Users\enkhbayan\Desktop\packet tracer uppgift\3ObservingPackets.pka - Guest - 2026-04-02 10:21:48
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 504, y: 123
Root
02:36:30
PC-PT
PC0
Network Connection
PC-PT
PC1
SOURCE
IP address: 192.168.1.2
ISP connection: 192.168.1.1
DESTINATION
IP address: 192.168.3.2
ISP connection: 192.168.3.1
PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.2
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=11ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.3.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 11ms, Average = 10ms
C:\>
Top
Time: 00:05:07
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Copper Straight-Through

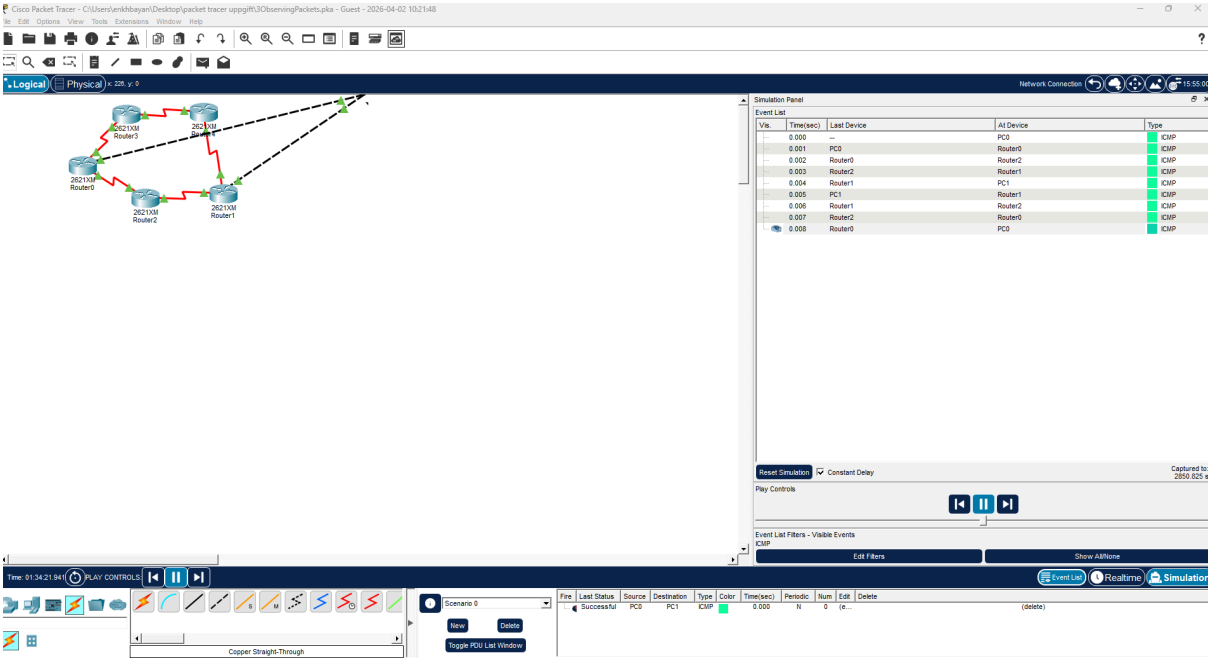
**Steg 2: Använd tracert för att fastställa vilken väg som trafiken tar till destination enheten**

Denna gång, när kommandot kördes igen, mottogs alla 4 paket utan några förlorade paket.




**Steg 3: Granska paketets färdväg i simuleringsläge**

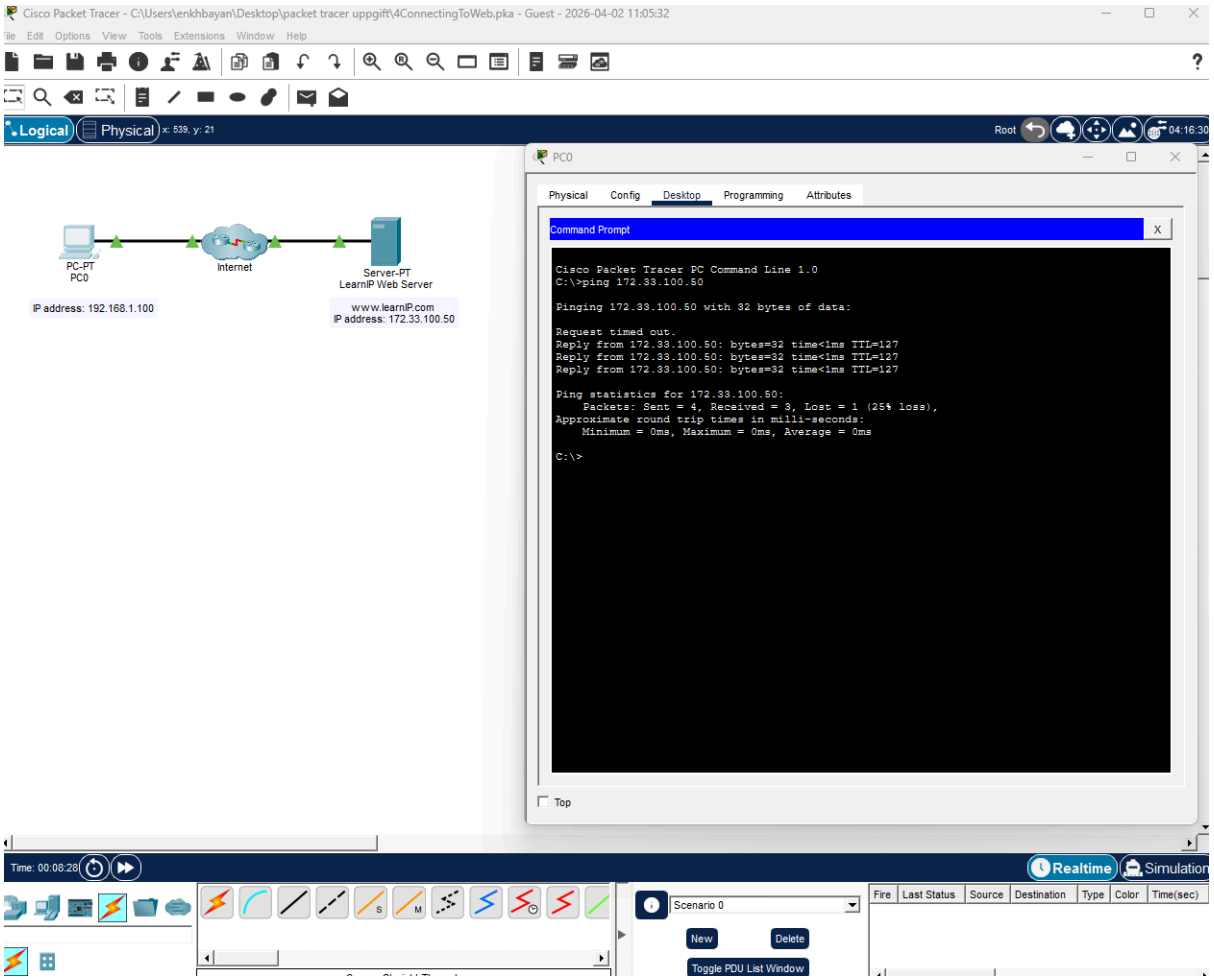
Syftet med detta experiment var att klicka på och expandera network cloud för att se de router-enheter som är anslutna inom molnet, samt att med hjälp av Simple PDU spåra var paket som gick förlorade i föregående steg förloras när de skickas via ICMP-protokollet i Simulation-läget.
Enligt mina observationer förloras paketen när de passerar router 3 och 4. Detta eftersom när ICMP-protokollet skickas visas endast rutten via router0, router1 och router2.Jag kontrollerade mitt resultat och det visade att det är fullständigt.


Cisco Packet Tracer - C:\Users\enkhbayan\Desktop\packet tracer uppgift\3ObservingPackets.pka - Guest - 2026-04-02 10:21:48
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Network Connection
2621XM Router3
2621XM Router0
2621XM Router2
2621XM Router1
Simulation Panel
Event List
Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Type
0.000 | -- | PC0 | ICMP
0.001 | PC0 | Router0 | ICMP
0.002 | Router0 | Router2 | ICMP
0.003 | Router2 | Router1 | ICMP
0.004 | Router1 | PC1 | ICMP
0.005 | PC1 | Router1 | ICMP
0.006 | Router1 | Router2 | ICMP
0.007 | Router2 | Router0 | ICMP
0.008 | Router0 | PC0 | ICMP
Reset Simulation
Constant Delay
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
ICMP
Edit Filters
Show All/None
Time: 01:34:21.941
PLAY CONTROLS
Event List
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit | Delete
Successful | PC0 | PC1 | ICMP | 0.000 | N | 0 | (e... | (delete)

# Uppgift 4: Connecting to a Web Server Using IP

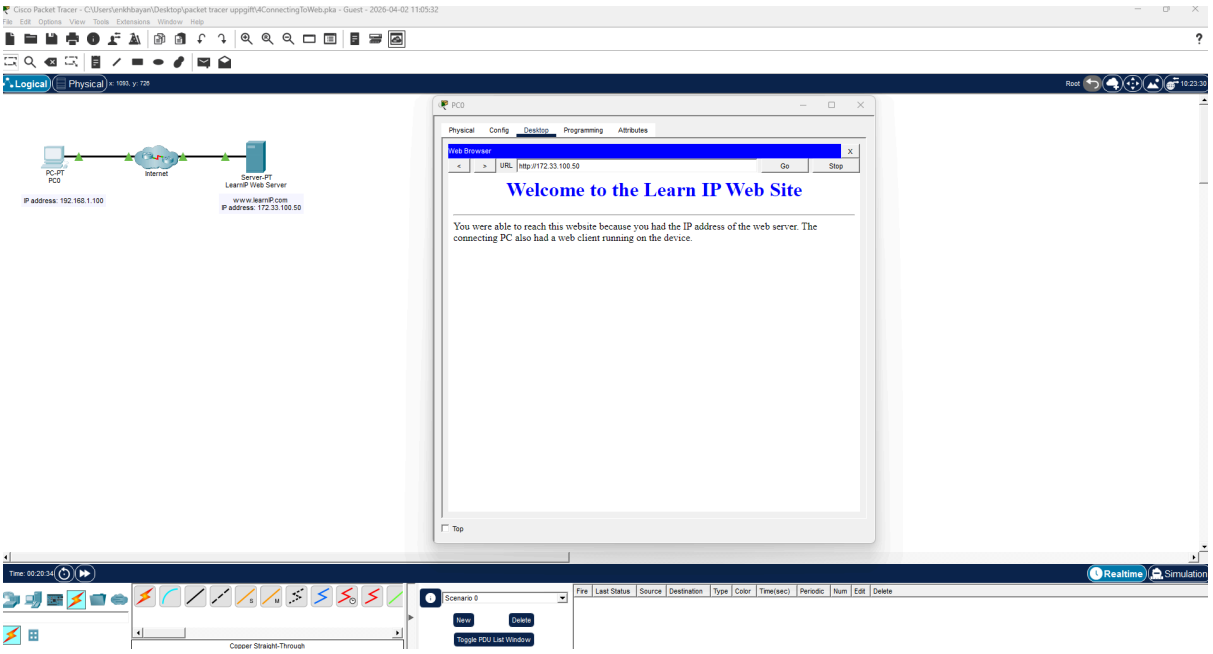
### Steg 1: Kontrollera nätverksanslutningen till webbservern.

Från PC0 försökte jag ansluta till Server-PT med kommandot `ping 172.33.100.50` i Command Prompt, men ett paket gick förlorat.




### Steg 2: Använd webbklienten för att ansluta till webbservern.

I nästa steg testade jag anslutningen genom att skriva in URL i webbläsaren. Anslutningen lyckades. Detta visar att vid första anslutningen kan svaret fördröjas eftersom enheterna etablerar kontakt och utför ARP.




# Uppgift 5:Configuring DHCP on a Multi-function Device

**Steg 1: Konfigurera nätverkets topologi.**

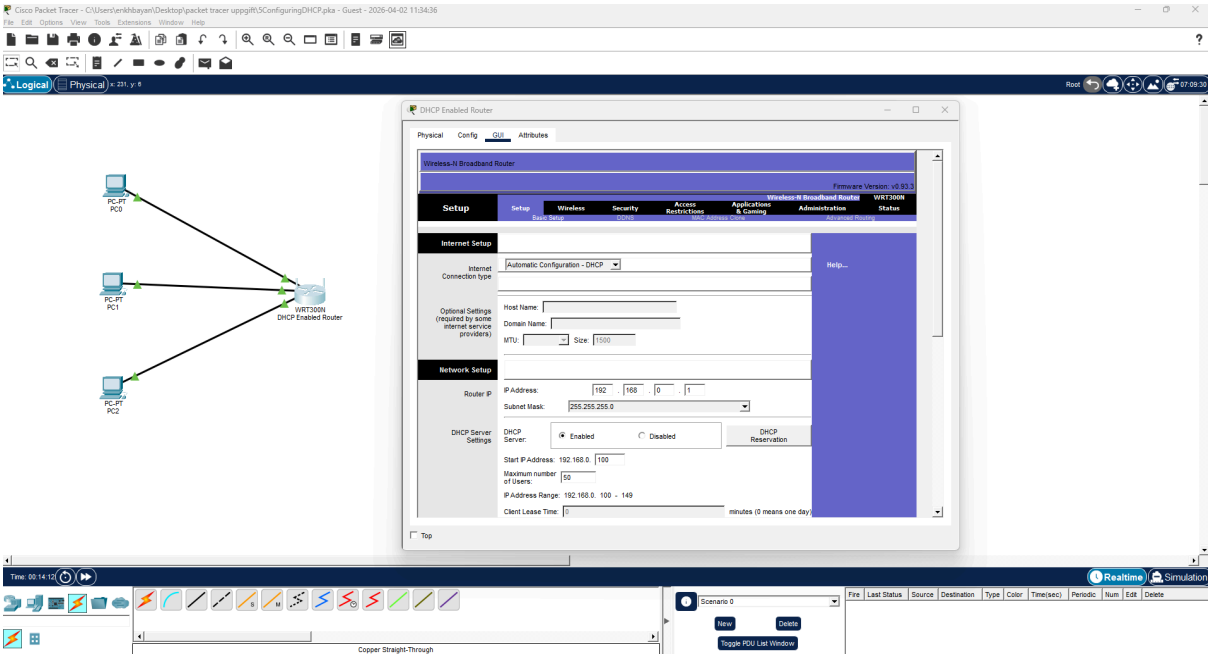
Jag skapade 3 datorer och anslöt dem till en Linksys-WRT300N-enhet med straight-through-kabel.

**Steg 2: Granska de standardmässiga DHCP-inställningarna.**

Jag ändrade namnet på Linksys-WRT300N-routern till ‘DHCP Enabled Router’ och gick in i routerns GUI för att bekanta mig med Setup-sektionen.

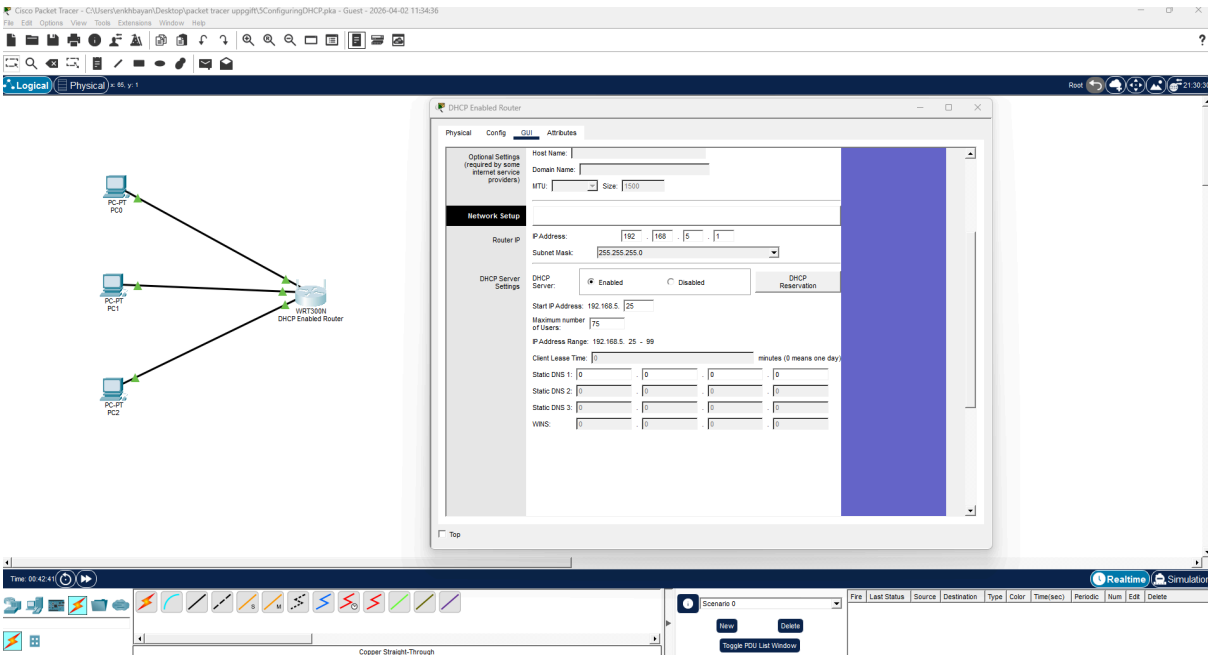
**Steg 3: Konfigurera Linksys-enheten med en ny IP-adress istället för standardinställningen.**

Default-IP-adressen 192.168.0.1 ändrades till 192.168.5.1 och inställningen sparades.



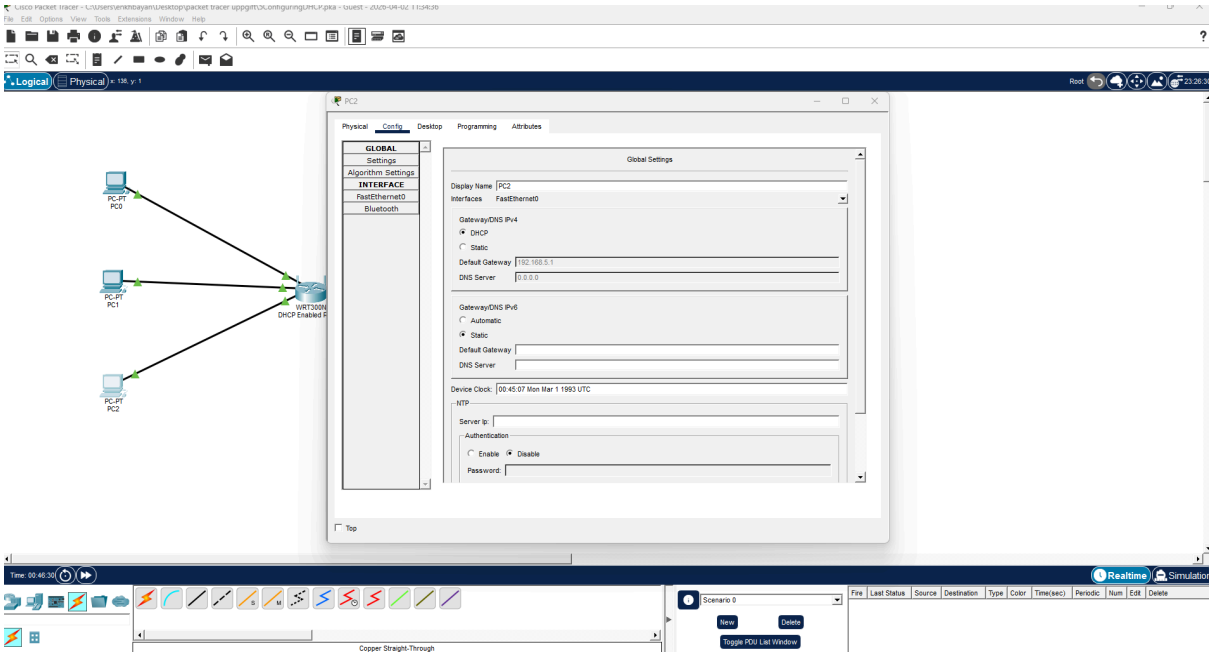

**Steg 4: Konfigurera ett nytt adressintervall för DHCP istället för standardinställningen.**

Jag ändrade start-IP-adressen från 192.168.5.100 till 192.168.5.25.
Jag ändrade även det maximala antalet användare till 75.
Därefter sparade jag inställningarna.



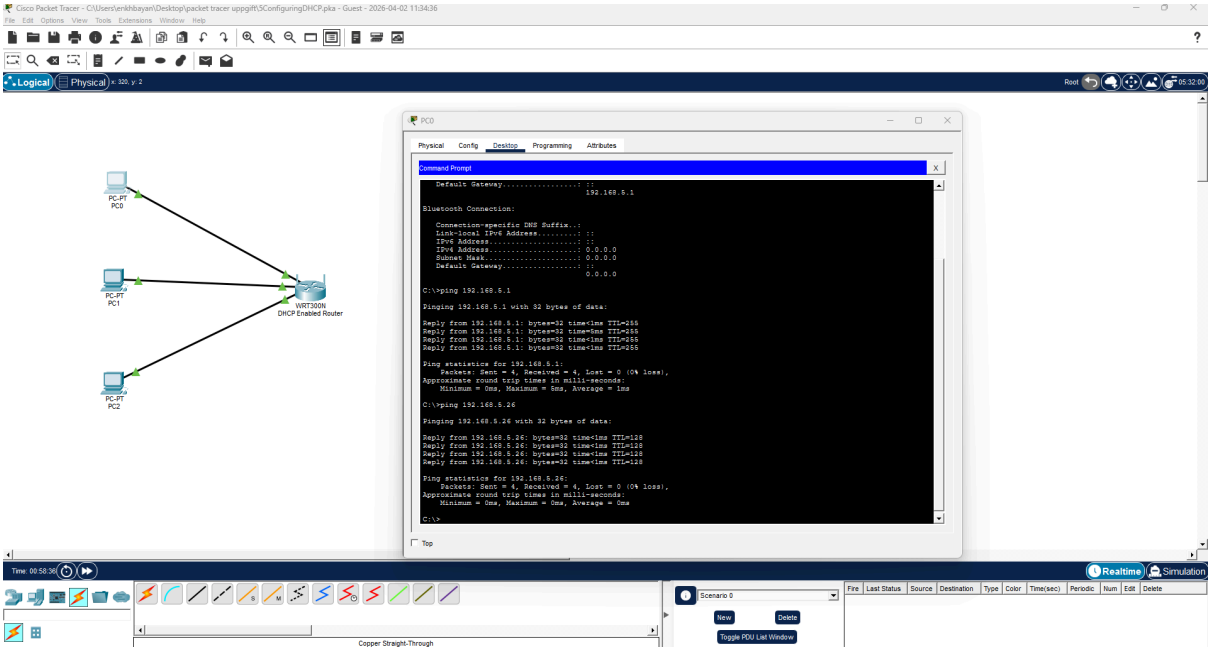
**Steg 5: Konfigurera DHCP på klientdatorerna.**

Tre datorer (PC0, PC1 och PC2) konfigurerades för DHCP, vilket visade att IP-adresser kan tilldelas automatiskt till klient enheterna.




**Steg 6: Verifiera anslutningen.**

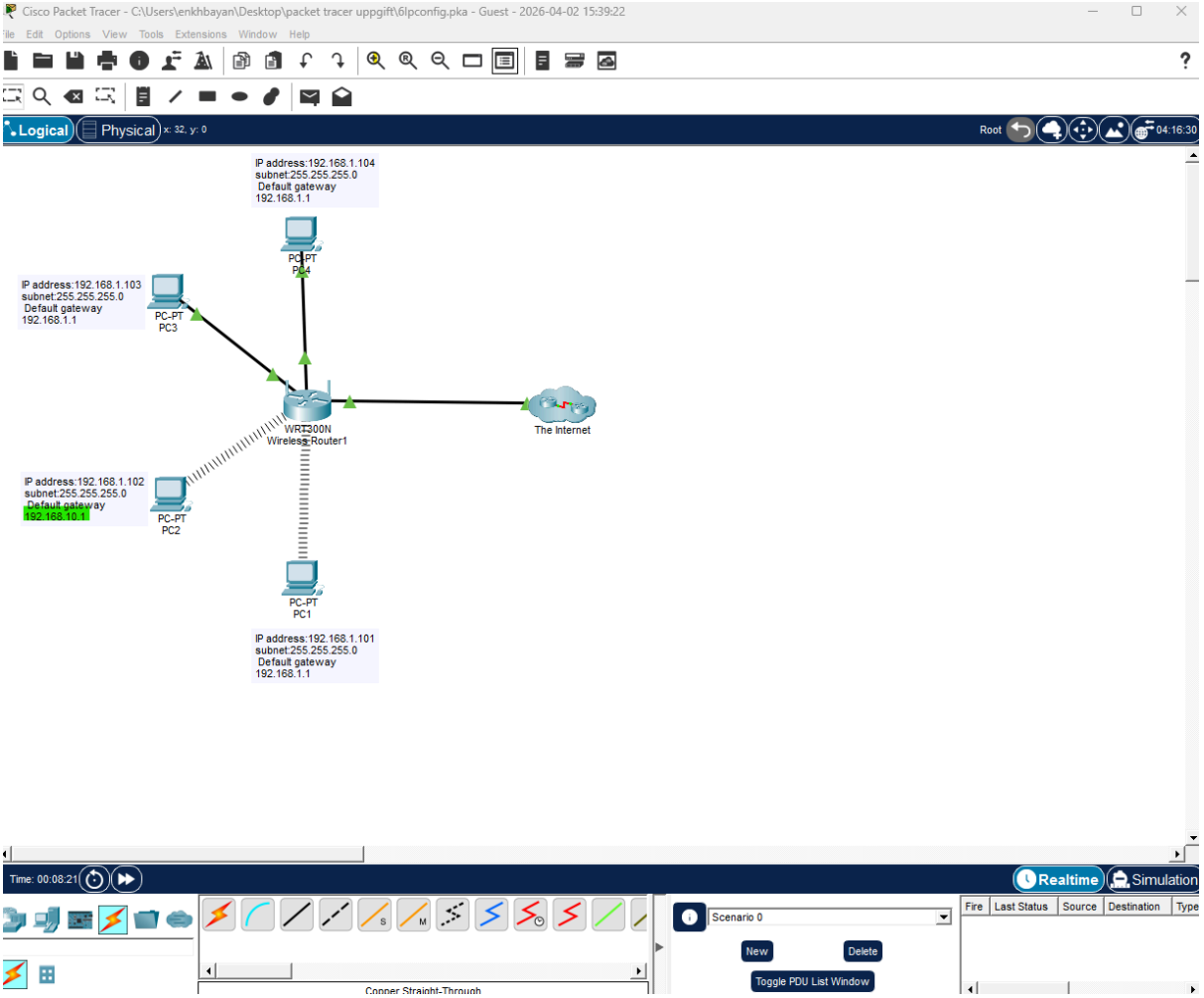
Slutligen gick jag in i Command Prompt på PC1 och använde kommandot ipconfig för att verifiera att en IP-adress hade tilldelats datorn. Därefter använde jag ping-kommandot för att kontrollera anslutningen till WRT300N-enheten och PC2 samt för att se om någon paketförlust förekom. Avslutningsvis lärde jag mig hur DHCP konfigureras.Jag kontrollerade mitt resultat och det visade att det är fullständigt.


Cisco Packet Tracer - C:\Users\enkhbayan\Desktop\packet tracer uppgift\5ConfiguringDHCP.pka - Guest - 2026-04-02 11:34:36
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 320, y: 2
Root
05:32:00
PC-PT
PC0
PC-PT
PC1
PC-PT
PC2
WRT300N
DHCP Enabled Router
PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Default Gateway.....: ::
192.168.5.1
Bluetooth Connection:
Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
0.0.0.0
C:\>ping 192.168.5.1
Pinging 192.168.5.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.5.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
C:\>ping 192.168.5.26
Pinging 192.168.5.26 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.5.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.5.26:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
Top
Time: 00:58:36
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete

# Uppgift 6: Using the Ipconfig Command

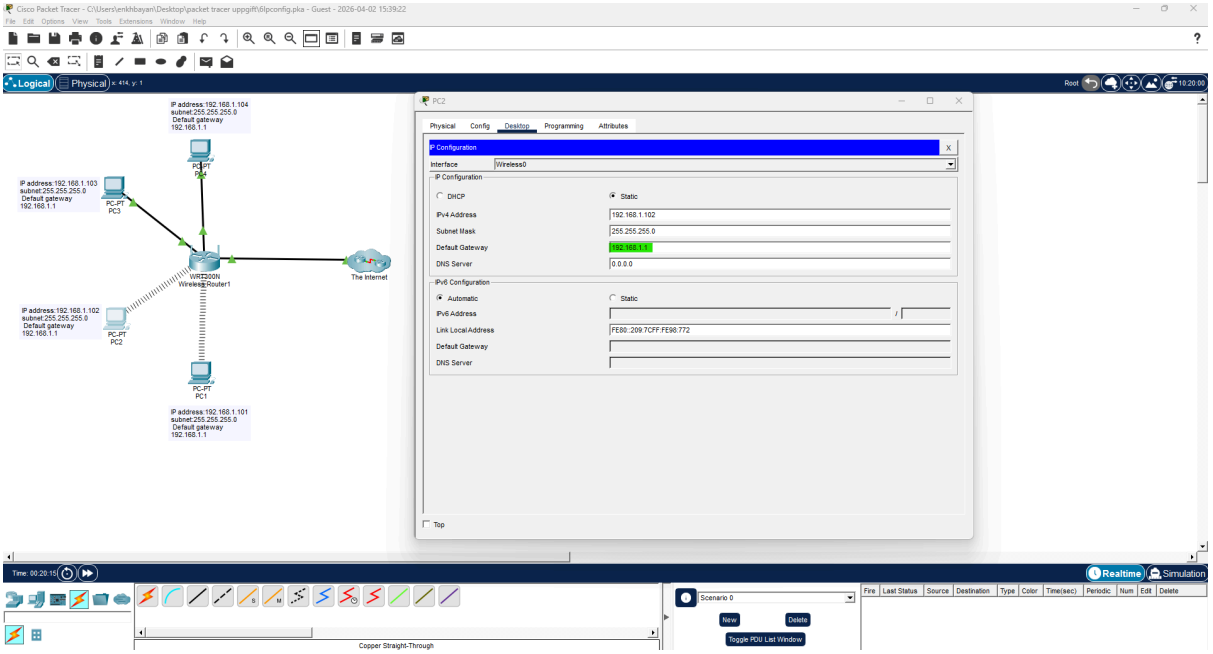
### Steg 1: Verifiera konfigurationerna

Efter att ha analyserat den givna situationen och granskat IP-adresserna på de fyra datorerna upptäckte jag att standard gateway-adressen på PC2 skilde sig från de andra datorerna (markerad med grön färg).




### Steg 2: Korrigera eventuella felkonfigurationer.

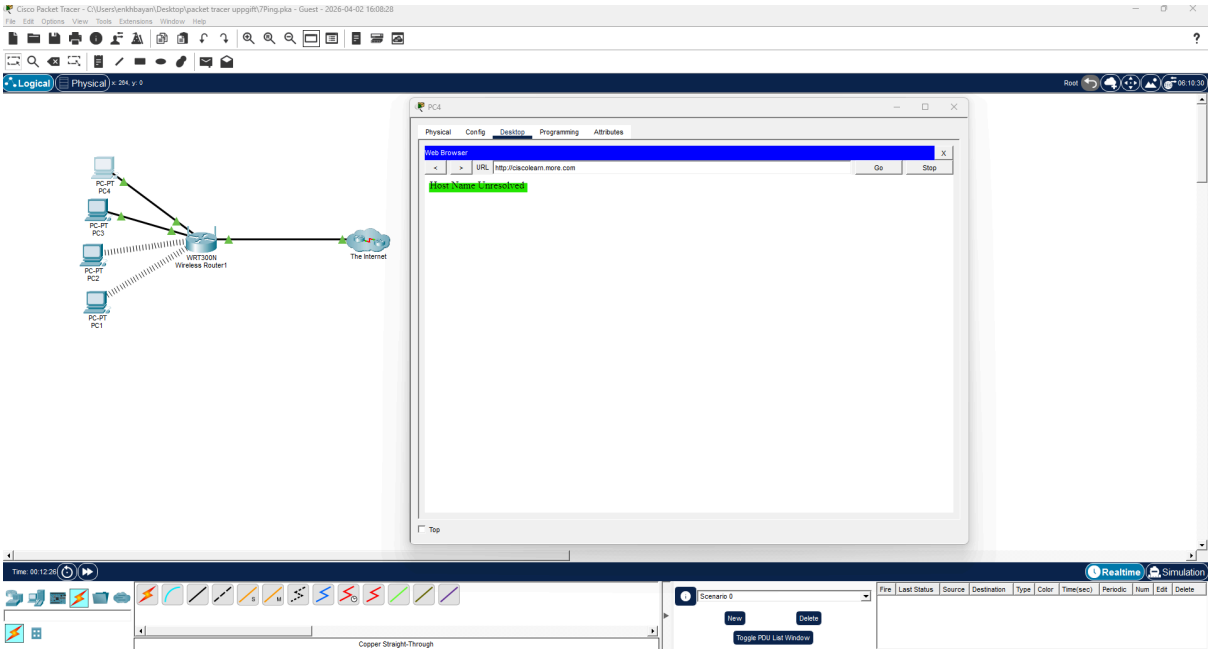
Jag gick in i IP-konfigurationen på PC2 och korrigerade standard gateway-adressen så att den överensstämde med de andra datorerna. Genom denna uppgift lärde jag mig att även små fel i konfigurationen kan orsaka problem, och att noggrannhet är avgörande.
Jag kontrollerade mitt resultat och det visade att det är fullständigt.




# Uppgift 7: Using the Ping Command

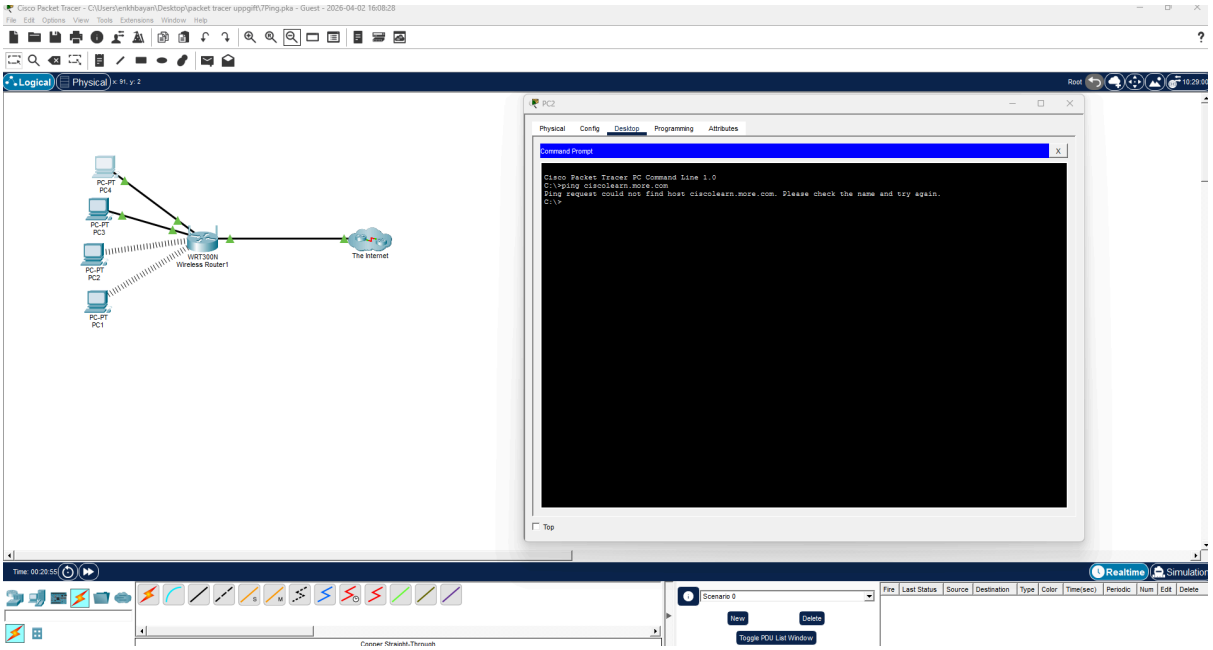
### Steg 1: Verifiera anslutningen

För att analysera företagets nätverksproblem var mitt första steg att från var och en av de fyra datorerna försöka nå webbplatsen ciscolearn.more.com via webbläsaren. Dock visades meddelandet ‘Host Name Unresolved’ på samtliga datorer.



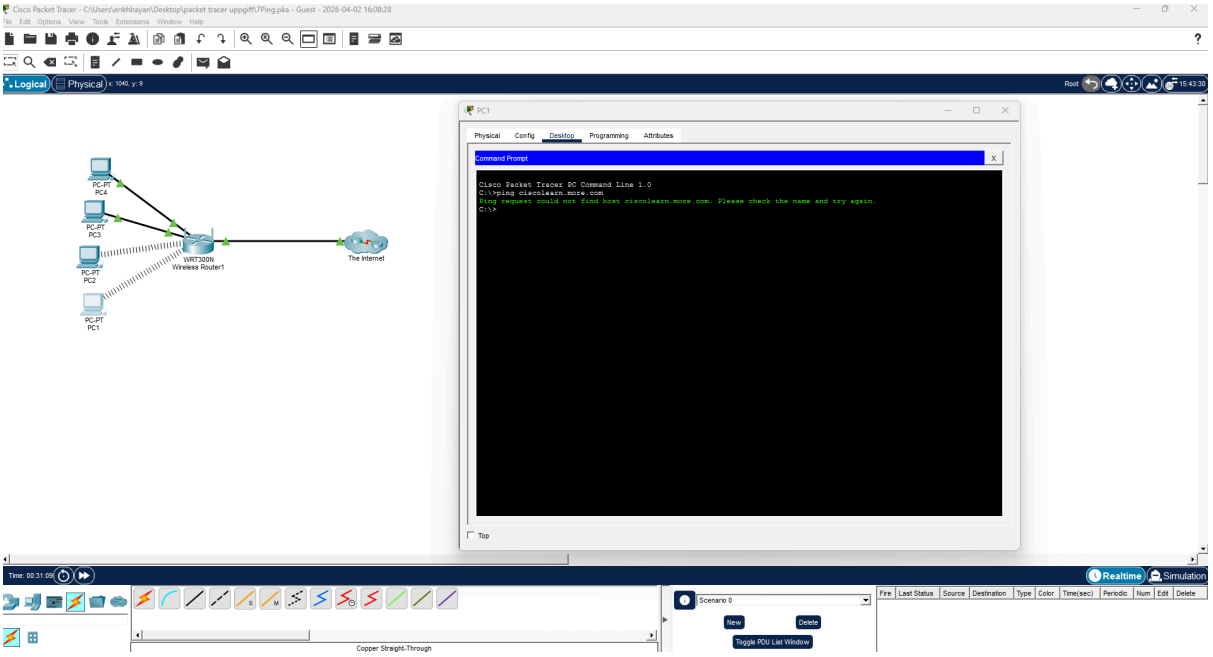
## Steg 2: Pinga webbservern från PC2

Från PC2 använde jag Command Prompt och ping-kommandot för att nå webbplatsen ciscolearn.more.com. Svaret som erhölls var:
“Ping request could not find host ciscolearn.more.com. Please check the name and try again”.



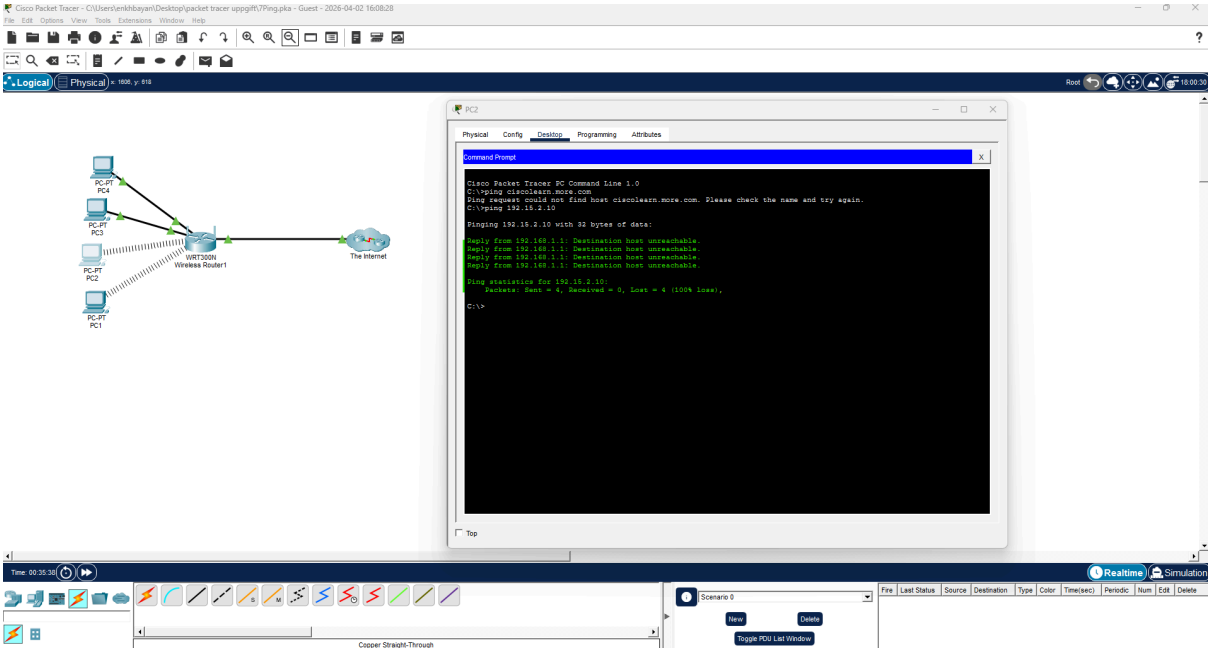

## Steg 3: Pinga webbservern från PC1

Från PC1 körde jag samma kommando, men fick samma svar (markerad med grön färg).



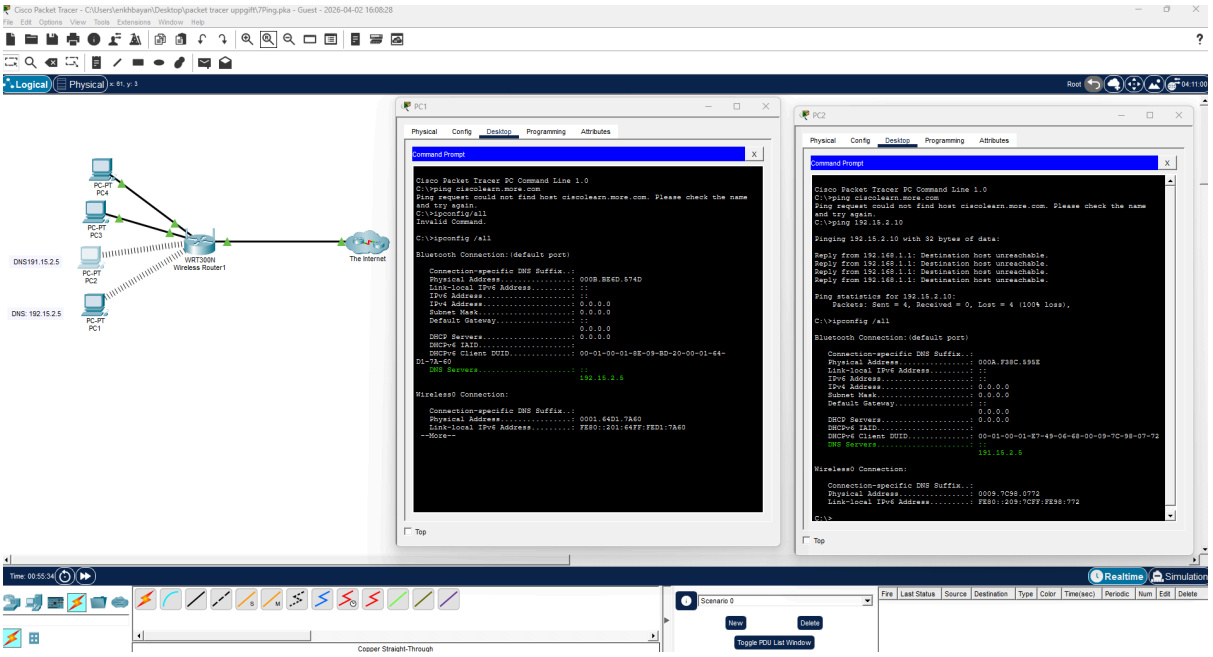
### Steg 4: Pinga webbserverns IP-adress från PC2

Den här gången försökte jag från PC2 att nå webbservern via dess IP-adress istället för domännamn med Command Prompt. Svaret var att alla 4 paket gick förlorade och meddelandet ‘Destination host unreachable’ visades.




### Steg 5: Jämför DNS-server informationen på PC2 med de andra datorerna i det lokala nätverket.

Jag kontrollerade informationen på PC1 och PC2 med kommandot `ipconfig /all` i Command Prompt. DNS-adresserna var felaktiga: PC1 hade 192.15.2.5 medan PC2 hade 191.15.2.5.



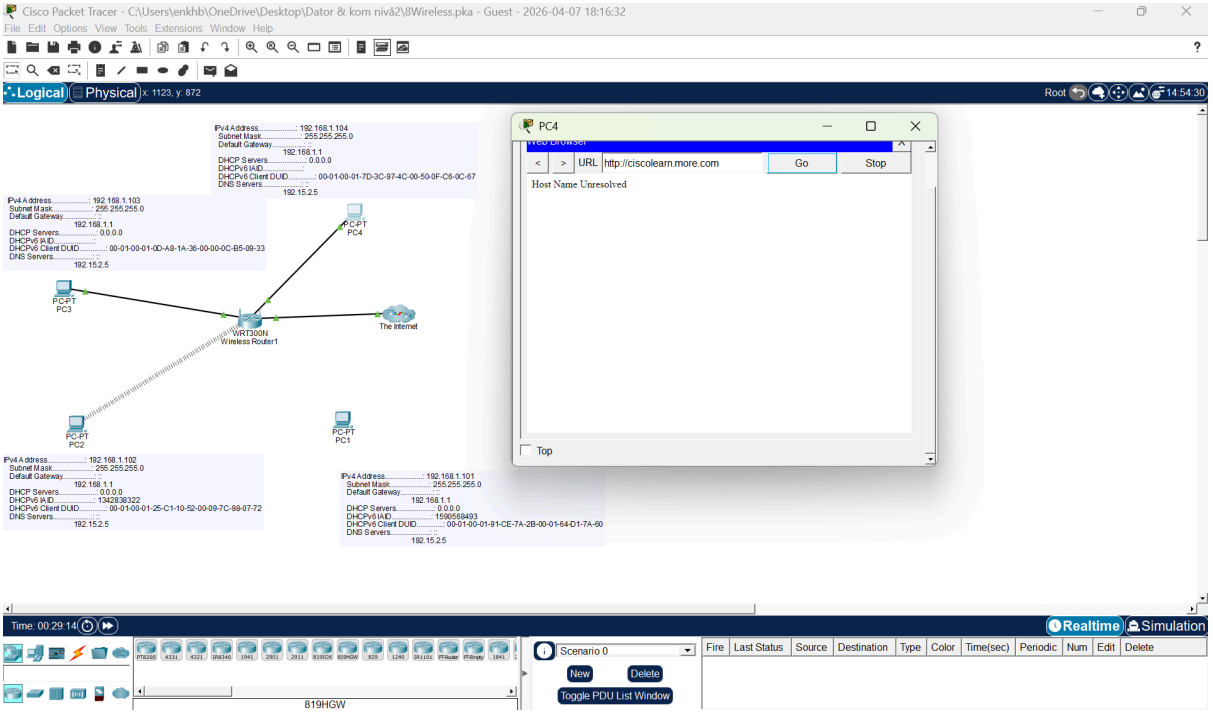
**Steg 6: Gör nödvändiga konfigurationsändringar på PC2.**

Det fungerar inte och kontrollerade mitt resultat och det visade att det är ofullständigt. Men jag konfigurerade **DNS och DHCP** manuellt, och ändrade även inställningarna på datorerna från statisk konfiguration till DHCP. Efter det kunde jag få svar på ping samt från domännamn.

# Uppgift 7:  Troubleshooting a Wireless Connection

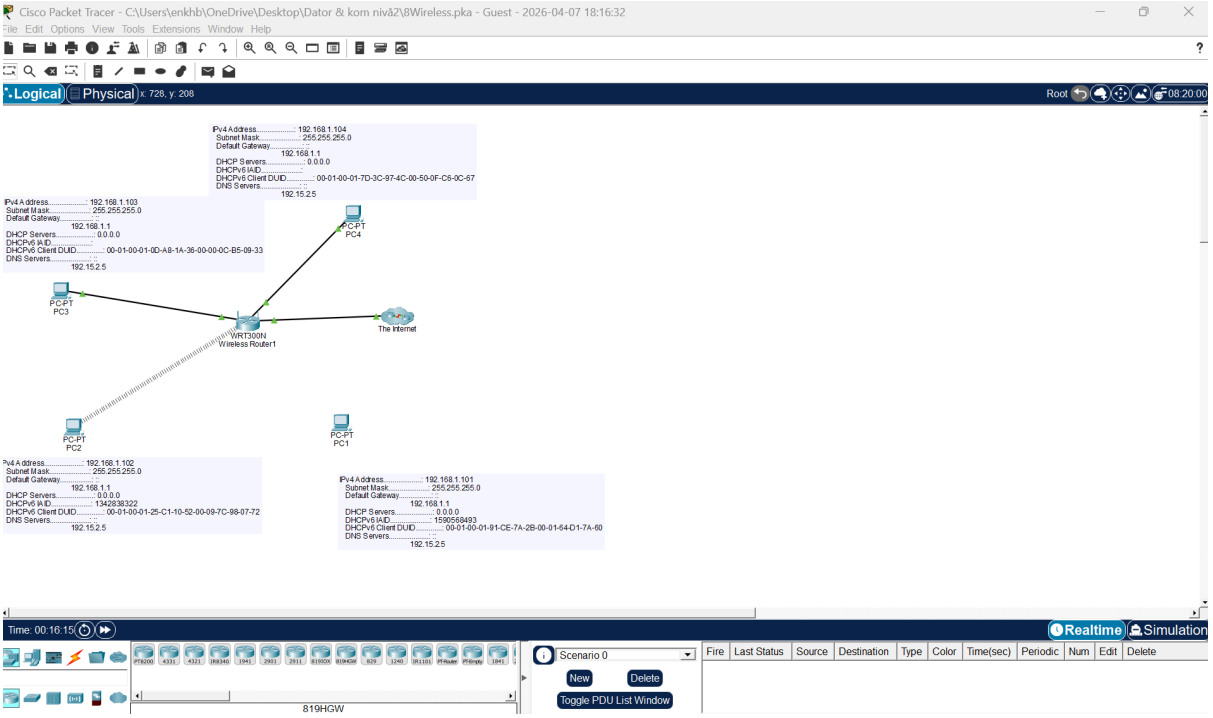
**Steg 1: Verifiera anslutningen**

Jag kunde ingen dator ansluta till webbservern via URL. Jag fått svar som Host Name Unresolved.



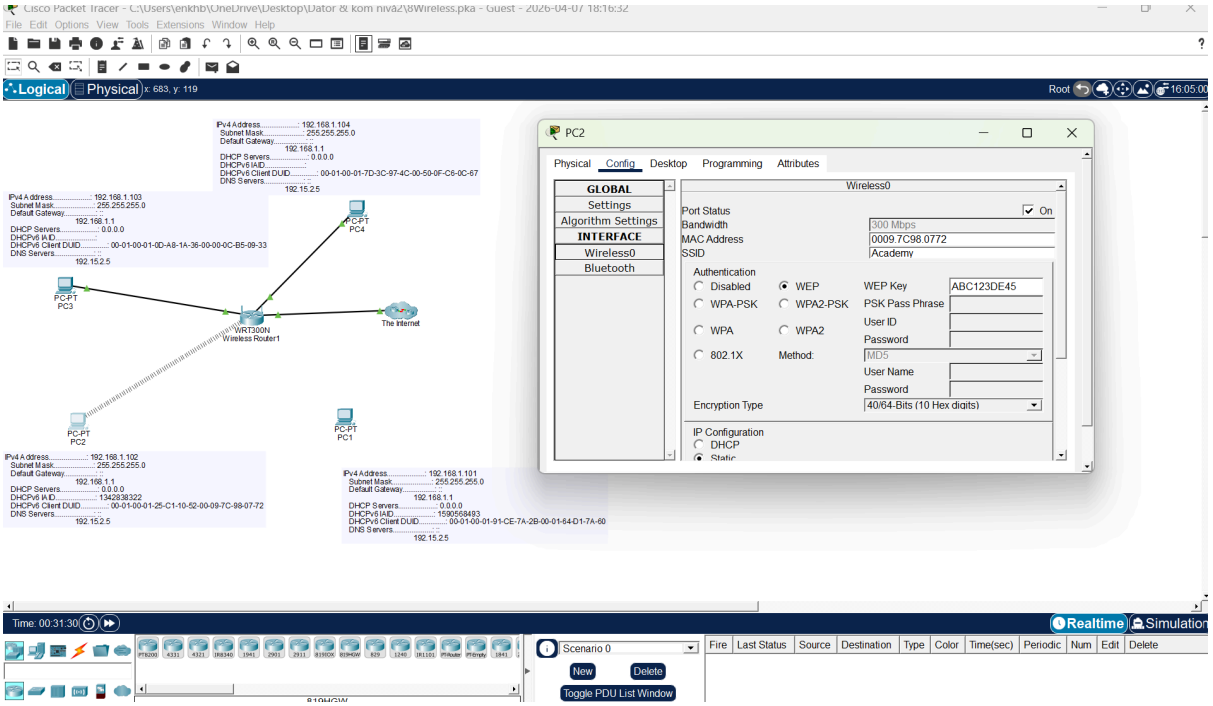

**Steg 2: Granska datorernas IP-konfiguration**

Jag kontrollerade alla datorns IP-adress, subnätmask, standard-gateway och DNS-adress. Alla var statiska och det fanns inga avvikelser.



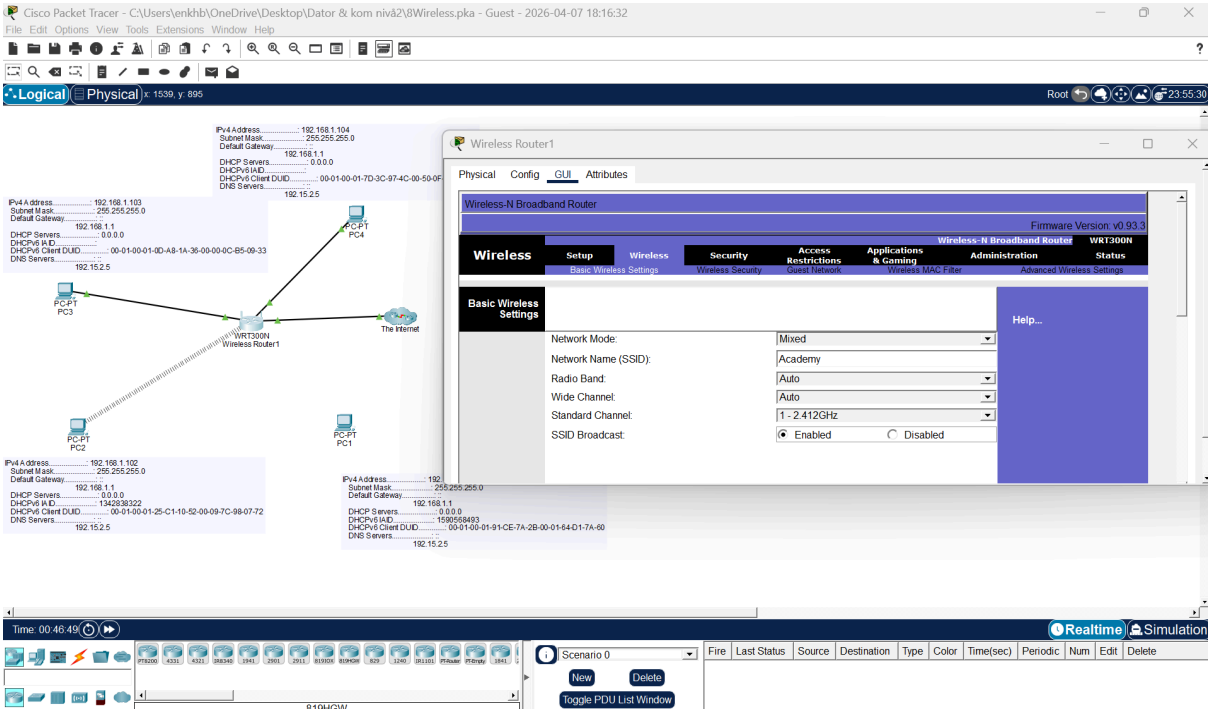

## Steg 3: Granska de trådlösa inställningarna på den trådlösa klienten

Autentisering var **WEP**, SSID var **Academy**, och IP-adressen var **statisk** med subnätmask **/24 (CIDR)**.



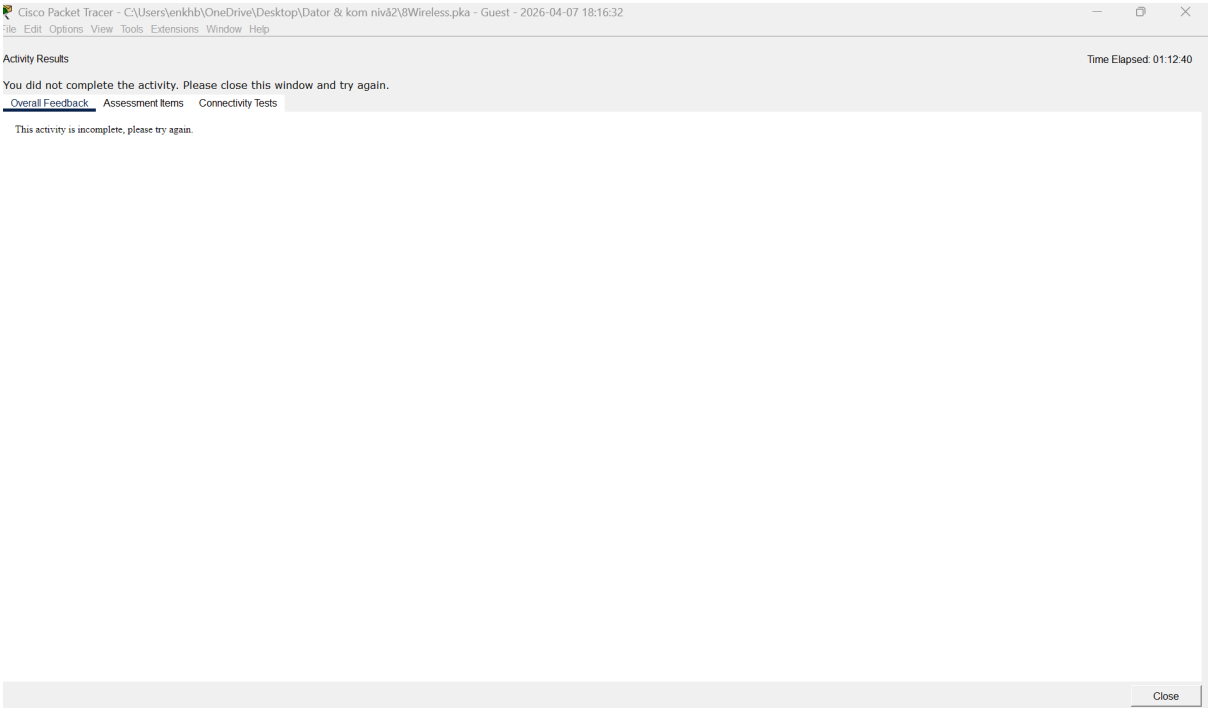
## Steg 4: Granska de trådlösa inställningarna på Linksys-enheten

När jag gick in i GUI på Linksys-enheten såg jag att DHCP-servern var inaktiverad. Sedan gick jag till trådlös-menyn och kontrollerade SSID-namnet och broadcast, vilket stämde. När jag kontrollerade trådlös säkerhet var den också vald  på WEP, vilket överensstämde med klientinställningarna.

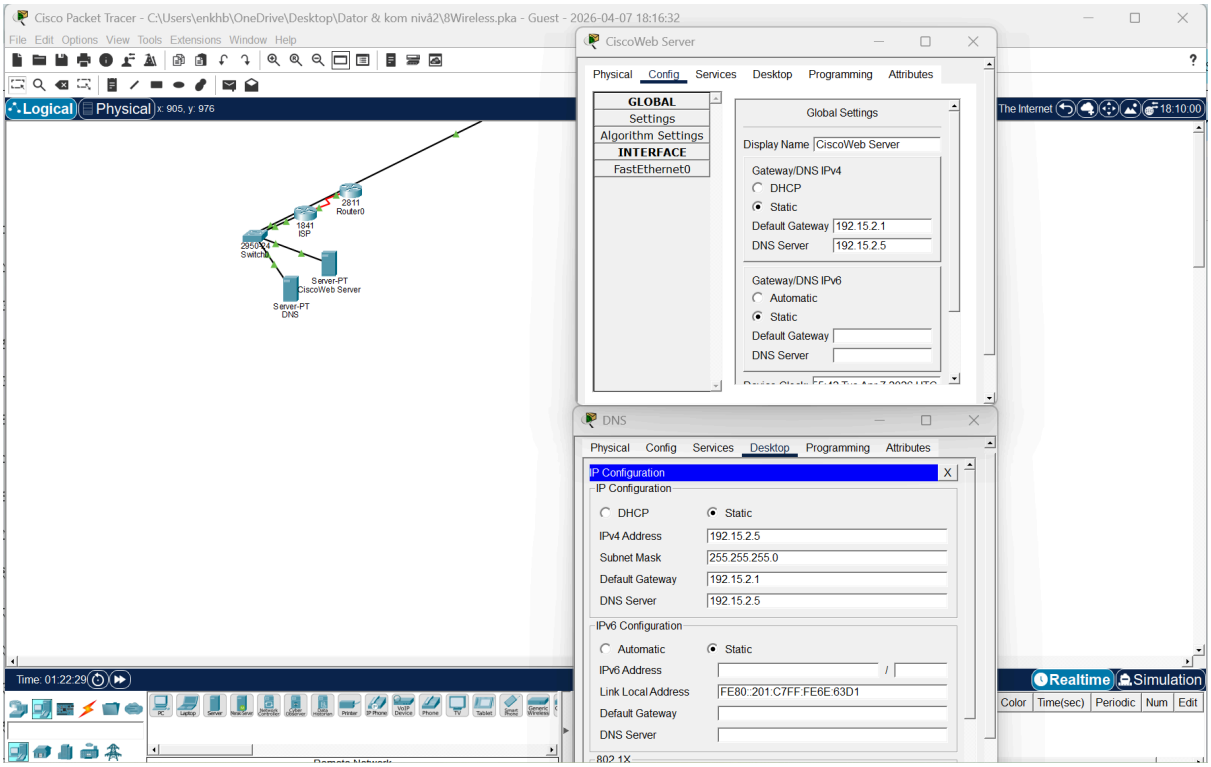


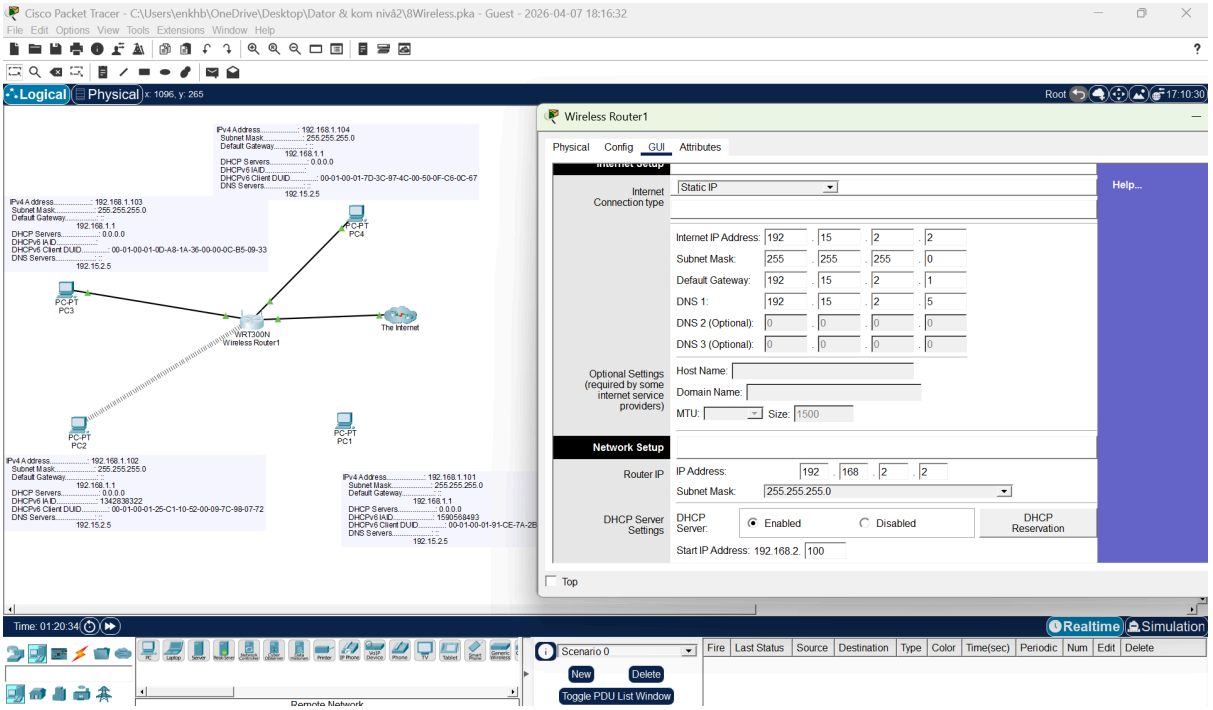

## Steg 5: Gör nödvändiga konfigurationsändringar på de trådlösa klienterna

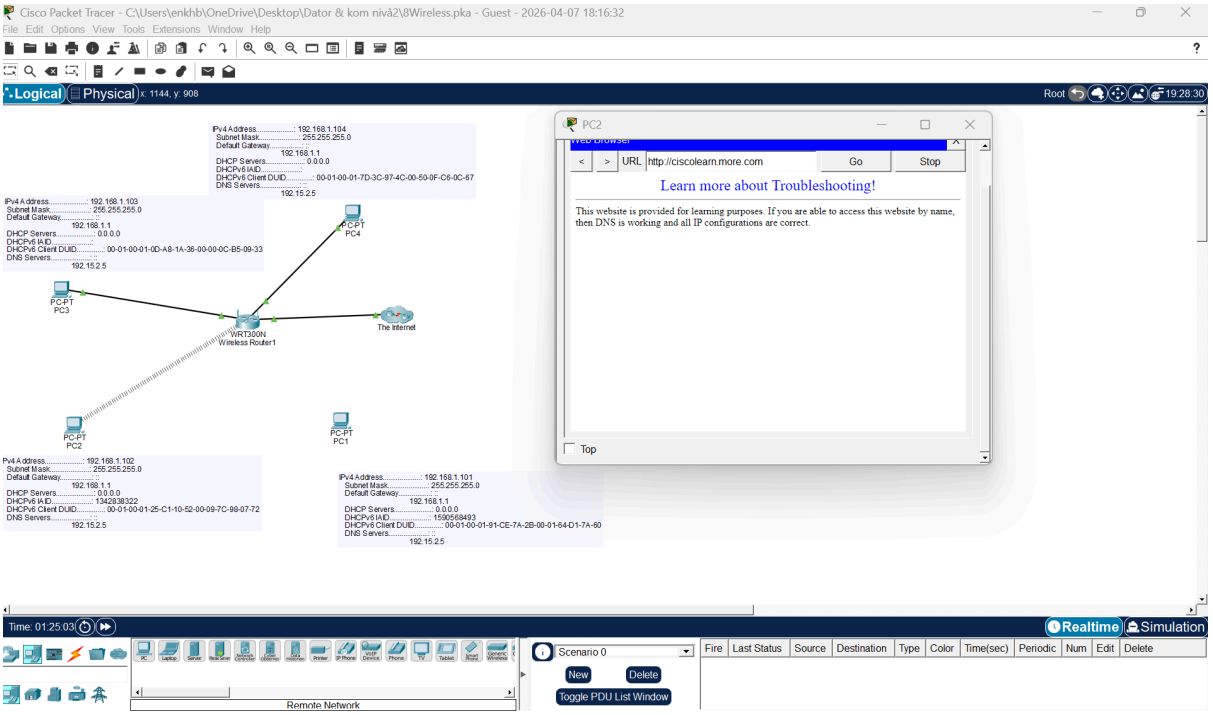
Jag kontrollerade konfigurationen på den trådlösa anslutna datorn och försökte ansluta till webbplatsen **ciscolearn.more.com**, men det fungerade fortfarande inte. Även när jag klickade på **“Check Result”** för uppgiften fick jag fortfarande svaret **“incomplete”**.




Precis som i den tidigare övningen konfigurerade jag **DNS-serverns IP-adress, CiscoWeb-Serverns manuellt** och ställde även in **Linksys-enheten manuellt**, samtidigt som jag stängde av övriga inställningar och bara aktiverade **DHCP**. Därefter ställde jag in alla datorer på **automatiskt DHCP-IP**. Efter detta fungerade anslutningen, och det gick att komma åt webbplatsen. Även de datorer som var anslutna via trådlöst nätverk kunde nu nå webbplatsen på samma sätt.




Cisco Packet Tracer - C:\Users\enkhb\OneDrive\Desktop\Dator & kom nivå2\8Wireless.pka - Guest - 2026-04-07 18:16:32
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 1096, y: 265
Root
17:10:30
Wireless Router1
Physical
Config
GUI
Attributes
Internet Connection type
Static IP
Help...
Internet IP Address: 192 . 15 . 2 . 2
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway: 192 . 15 . 2 . 1
DNS 1: 192 . 15 . 2 . 5
DNS 2 (Optional): 0 . 0 . 0 . 0
DNS 3 (Optional): 0 . 0 . 0 . 0
Optional Settings (required by some internet service providers)
Host Name:
Domain Name:
MTU:
Size: 1500
Network Setup
Router IP
IP Address: 192 . 168 . 2 . 2
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server Settings
DHCP Server: Enabled Disabled
DHCP Reservation
Start IP Address: 192.168.2. 100
Top
PC-PT PC4
PC-PT PC3
WRT300N Wireless Router1
The Internet
PC-PT PC2
PC-PT PC1
Time: 01:20:34
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete


Cisco Packet Tracer - C:\Users\enkhb\OneDrive\Desktop\Dator & kom nivå2\8Wireless.pka - Guest - 2026-04-07 18:16:32
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 1144, y: 908
Root
19:28:30
PC2
Web Browser
URL
http://ciscolearn.more.com
Go
Stop
Learn more about Troubleshooting!
This website is provided for learning purposes. If you are able to access this website by name, then DNS is working and all IP configurations are correct.
Top
PC-PT PC4
PC-PT PC3
WRT300N Wireless Router1
The Internet
PC-PT PC2
PC-PT PC1
Time: 01:25:03
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete
Remote Network